# Cahier des charges v2 - Projet FISA 2A “Simon Online”

Kévin PETIT (BUT), Mattéo RIQUE (Prépa), Taha SEFOUDINE (BUT)

## 1. Le besoin

Pour ce projet, nous devons réaliser une application avec une composante visuelle et une composante réseau. Nous avons donc choisi pour cela de réaliser un site web de jeu multijoueur en ligne, comportant ainsi à la fois la partie visuelle (site web) et la partie réseau (échange d’informations en temps réel client/serveur).

## 2. La solution

Notre choix s’est porté sur le jeu du Simon. C’est un jeu qui est traditionnellement joué seul face à la machine : une séquence colorée et sonore de plus en plus longue doit être reproduite sans erreur par le joueur. Afin d’apporter la dimension multijoueur recherchée, nous avons choisi de mixer le jeu avec le principe du “dans ma valise” : dans ce jeu généralement oral, chaque joueur ajoute un élément dans la valise imaginaire, qui doit être reconstituée par chaque joueur avant qu’il ajoute à son tour un élément supplémentaire.

Notre jeu de Simon Online consiste donc à avoir plusieurs joueurs en partie autour du même jeu du Simon (avec ses quatre couleurs classiques : rouge, vert, bleu, jaune). Le premier joueur initialise la séquence colorée et sonore en appuyant sur l’un des boutons. Le joueur suivant doit alors reproduire la dernière séquence complètement et sans erreur, dans le temps imparti par le chronomètre, avant d’ajouter à son tour une dernière couleur à la séquence.

Nous voulons donc implémenter un site web capable de gérer des salons virtuels stables accueillant jusqu’à 4 joueurs simultanés et déployer un mode de jeu fonctionnel avec gestion des tours, du chronomètre et des éliminations.

## 3. La stack technique

Pour la réalisation du site web à l’aide de Python, nous utilisons Django. Afin de gérer le rafraichissement partiel des pages HTML, nous utilisons HTMX (requêtes AJAX).

Pour la gestion du multijoueur et l’échange de données en cours de parties entre client/serveur, nous utilisons Django Channels, permettant de mettre en place des WebSockets au sein d’une solution Django.

Pour les pages du site, elles seront réalisées en HTML avec un style CSS. Les éléments interactifs nécessaires seront réalisés en JavaScript. Les pages sont susceptibles de contenir des éléments de la bibliothèque web Bootstrap afin de mettre rapidement en place des éléments visuels responsive sur nos pages.

## 4. Les fonctionnalités

**Description fonctionnelle du besoin (boucle de jeu standard) :**

- **création de partie :** un joueur crée un salon de maximum 4 joueurs et invite d'autres joueurs, pas de possibilité de rejoindre en cours de partie
- **boucle de jeu :** le joueur 1 initie la séquence en cliquant sur une couleur, le joueur 2 doit reproduire cette couleur et en ajouter une nouvelle à la fin de la séquence, le joueur 3 doit reproduire les deux couleurs précédentes et en ajouter une nouvelle, et ainsi de suite…
- **chronomètre :** chaque joueur dispose d'un temps limité pour reproduire la dernière séquence
- **élimination :** si un joueur ne reproduit pas correctement la séquence ou que son temps est écoulé, il est éliminé et devient spectateur. La séquence ne repart pas à zéro, le joueur suivant doit reproduire la séquence ratée par le joueur précédent avant de pouvoir ajouter à son tour une nouvelle couleur à la séquence
- **fin de partie :** le jeu continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur, qui remporte alors la partie

**Minimum Viable Product :**

- jeu du Simon multijoueur avec boucle de jeu complète :
    - 4 joueurs en jeu maximum qui jouent tour à tour
    - émission de sons correspondant à chaque couleur
    - élimination si mauvaise séquence reproduite
    - chronomètre à chaque tour avec élimination si temps écoulé
    - score de chaque joueur qui augmente plus la séquence devient longue
    - dernier joueur en jeu vainqueur
- création de parties publiques accessibles à tous
- création de parties privées accessibles par partage de code de partie
- lobbys de 4 joueurs maximum en attente du lancement de la partie
- connexion/authentification des utilisateurs sur le site web
- compte personnel avec meilleurs scores enregistrés visibles en public
- leaderboard avec classement des meilleurs joueurs inscrits sur le site

**Lot 1 :**

- système de notifications (utile si le joueur change d'onglet) :
    - lorsque la partie commence
    - lorsque c'est au tour du joueur
- mode de jeu solo contre une génération aléatoire de pattern (jeu classique)

**Lot 2 :**

- possibilité d'être spectateurs de parties publiques déjà pleines
- mode de jeu hardcore avec un bloc de 16 couleurs (4 Simon à la fois)

## 5. Le planning

Le planning a été réalisé à l'aide des issues GitHub dans un GitHub Project, permettant de réaliser un diagramme de Gantt selon les personnes assignées à chaque issue et les dates de début et de fin estimées de chaque tâche.

Ce planning est présenté en captures ci-dessous tel qu'il était défini au moment de la rédaction finale de cette V2 du cahier des charges (15/10/2026). Il est susceptible d'évoluer avec de nouvelles issues qui seront probablement nécessaires au fil des évènements rencontrés en développant le projet.

Le planning affiche une date de fin des issues liées aux fonctionnalités du MVP le 16/11/2026, laissant une marge de développement supplémentaire pour les fonctionnalités des lots 1 et 2.

Diagramme de Gantt (GitHub Project) :
https://github.com/users/Taha-130/projects/2/views/1




